（五）无症状性血尿和/或蛋白尿（隐匿性肾炎）⑧

1.**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅有肾小球源性血尿、或仅有蛋白尿、或仅有血尿+蛋白尿

2.**定期随访**，**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂

四、急性肾炎

（一）名字

①**急性弥漫性增生性肾炎** 除了局灶，其他都是弥漫性；大家都是增生性炎

⑨②**感染后性肾炎**：与 **β-溶血性链球菌**等感染密切相关→发病前有 **1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染史、消化道感染史、或皮肤感染）**。抗 O 增高提示近期有溶血性链球菌感染，但链球菌感染的程度与病变轻重**不**完全相关 不是感染性疾病，是变态反应性疾病

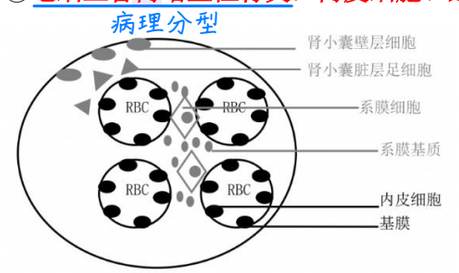
感冒做超声　循环系统　外科学

注意：**重要的 1-3 周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎**（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性肾炎）、**IgA 肾病**（但以**天**儿为单位）

急性肾小球肾炎是临床分型

③**毛细血管内增生性肾炎：内皮细胞、系膜细胞增生**（一筒和四筒）

病理分型



一个CAP袢 四个CAP袢
内皮C在内　系膜C在内





大红肾

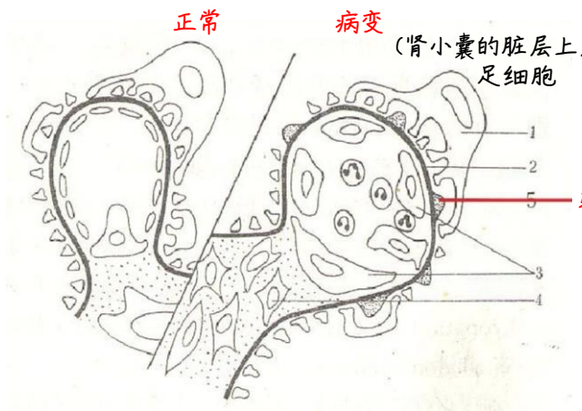
（二）病理

⑩①肾体积增大，**大红肾、蚤咬肾**（红枣）

规律

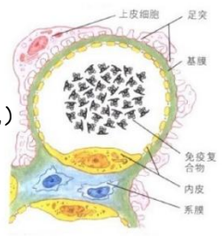
②免疫复合物（电子致密物）常沉积在足细胞和基膜之间（上皮下）、呈**驼峰状**（内坨），颗粒状荧光

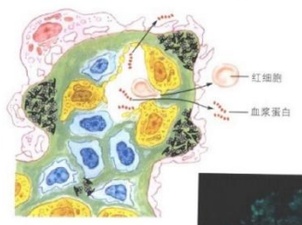
正常　病变

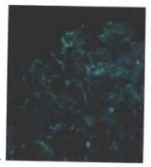


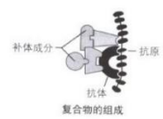
（肾小囊的脏层上皮细胞）
足细胞

驼峰样电子致密沉积物









复合物的组成

①滤过屏障受损：
RBC滤过→血尿
蛋白质滤过→蛋白尿

②毛细血管管腔狭窄闭塞，有效滤过面积↓：
滤不过导致水钠潴留→水肿、高血压

⑧串联：

无症状细菌尿/隐匿性尿感是指患者无临床症状，有真性细菌尿（即清洁中段尿细菌培养>10万/ml），且两次尿菌培养为同一菌种；
而无症状性血尿和或蛋白尿/隐匿性肾炎是指患者无水肿、高血压、肾功能损害（即“三无”，无临床症状），仅有肾小球源性血尿或仅有蛋白尿，或仅有血尿+蛋白尿。

⑨理顺知识点：

乙型溶血性链球菌感染后，人体的免疫系统针对细菌的抗原，产生一些抗体。因肾小球表面的一些抗原与细菌表面的抗原类似，称为交叉抗原。故机体针对细菌感染产生的抗体也会攻击肾小球，造成肾小球肾炎。而人体形成抗体的时间约为3周，故急性肾炎/感染后性肾炎会有1~3周的前驱感染史。

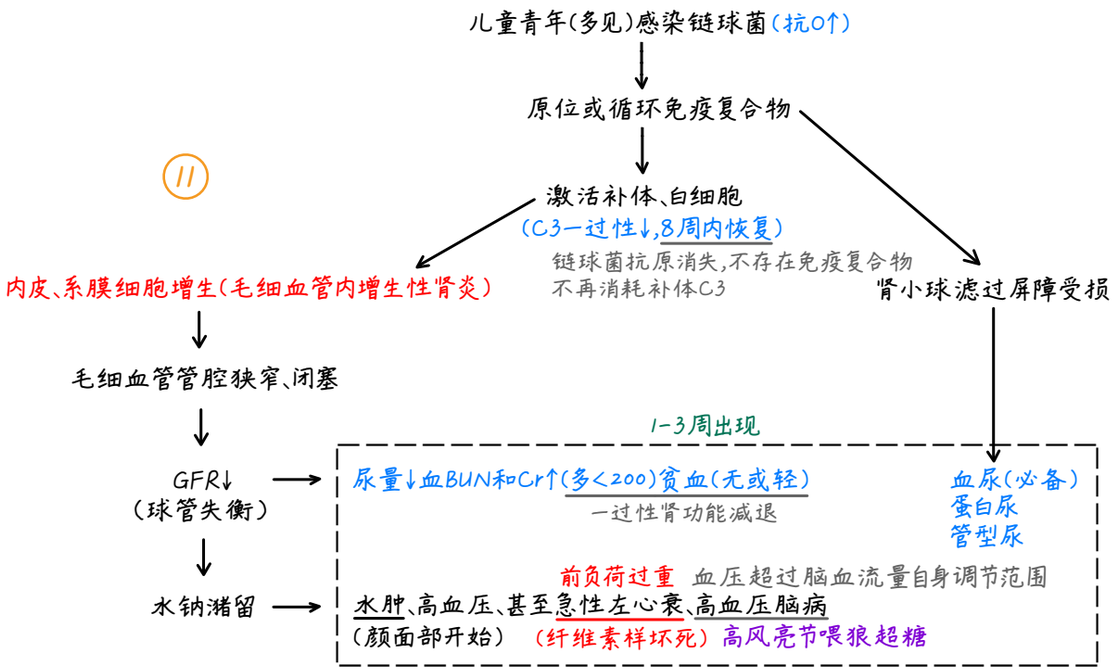
值得注意的是，前驱感染史最常见发热、咽痛等上呼吸道感染史，但也可以是消化道感染史（如腹泻等）、皮肤感染等（注意不要忽略）。
于1~3w前驱感染史相关的疾病，循环系统中优先考虑病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎；外科学中优先考虑亚甲炎；泌尿系统中优先考虑肾小球肾炎（注意是“xx炎”）、IgA肾病（IgA肾病患者可表现为各种病理类型，且为1~3天前驱感染史，更为特殊）。这些疾病非常重要，在病例题中常常以前驱感染史为题眼。

⑩理顺病理改变：

急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎由于炎症作用，急性非特异性增生性炎+充血后出现大红肾，且充血点呈现蚤咬肾的大体特点。
急性肾炎/急性弥漫性增生性肾炎以体液免疫为主，既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型，，而此时形成的抗原抗体复合物常沉积在上皮下（即基底膜GBM与肾小囊脏层上皮细胞/足细胞之间，称为上皮下），沉积后呈现驼峰样，此时导致管腔狭小，有效滤过面积减小，肾小球滤过率GFR降低，导致水钠潴留。
且病变累及系膜区，导致滤过屏障受损，出现血尿、蛋白尿。

值得注意的是，免疫学观察到的免疫复合物称为荧光，而在电镜下观察到的免疫复合物称为电子致密物。

（三）临床表现



（四）急性肾炎的肾活检指征

①伴肾功能恶化：少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高

②伴肾病综合征

③病程超过 **8** 周而无好转趋势 正常补体C3下降8周内恢复

急性肾炎出现高血压急症,首选硝普钠 **（五）对症治疗为主（自限性疾病）**预后好,少数发展为慢性肾小球肾炎

1.降血压：**先用利尿剂消肿降压**（容量依赖型高血压）、后用 ACEI/ARB 或 CCB→ACEI/ARB有禁忌症选
起效快　尿蛋白排泄↓肾小球滤过率↓保护肾脏
但①不能消除水肿②起效慢

2.急性肾炎发作时感染灶多数已控制：无现症感染无需用抗生素，否则用青霉素；反复发作的扁桃体炎可在病情稳定后切除

3.**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂 自限性疾病

五、急进性肾炎

相差显微镜见大量变形红细胞
但急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞
因为基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

基底膜断裂更加明显(脂性肾病没有基底膜断裂)
血管内大量纤维蛋白渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生以及大量单核细胞渗出,堆出新月体,使囊内压骤然升高

（一）名字

①毛细血管**外**增生性肾炎、**新月体**性肾炎：肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成新月体（闭月）

12

VS急性肾炎血Cr<200,贫血无或轻度

②**快速进行性肾炎**：最突出的表现是**早期肾功能急剧恶化（血 Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）**

《诊断学》：血红蛋白轻度贫血＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

（二）类型

电镜不能区分出电子致密物(线性与膜混到一起)

I型：抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型（预后最差）：**原位**免疫复合物，**线状荧光**。继发者为**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征（一线妓院大换血）

规律:颗粒状荧光

⑪ 理顺临床表现:

①.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎因肾小球表面与乙型溶血性链球菌表面存在交叉抗原,因此常在乙型溶血性链球菌感染后引发急性肾小球肾炎,故急性肾小球肾炎患者常有1~3w(恰好为机体形成抗体的时间)前驱感染史,此时抗O/ASO增高,提示近期有溶血性链球菌感染。
(但注意感染程度与急性肾炎的病变轻重不完全相关,因急性肾炎不是感染性疾病,是自身免疫性疾病)

②.急性肾小球肾炎/感染后性肾炎以体液免疫为主,既可以是原位免疫复合物型也可以是循环免疫复合物型,此时抗原抗体复合物激活补体-白细胞系统,补体在肾脏被消耗,故血中补体C3含量降低,但急性肾炎是自限性疾病,故C3为一过性降低,8w内恢复。(时间与链球菌抗原消失的时间有关)

③.急性肾小球肾炎是急性非特异性增生性炎症,此时为内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,故称为毛细血管内增生性肾炎。
随后可导致毛细血管管腔狭窄、闭塞,导致有效滤过面积减小,肾小球滤过率GFR降低,但肾小管功能正常(即肾小管正常重吸收),故机体球管失衡,机体出现尿量减少、血尿素氮BUN和血肌酐Cr升高(多<200,因急性肾炎为自限性疾病,为一过性肾功能减退)、水钠潴留(水钠潴留导致肾炎性水肿,多从结构疏松的眼睑、颜面部开始)、容量依赖性高血压等。
甚至又急又重的免疫性疾病因变态反应较强,如新月体性肾炎、重症急性肾炎可出现纤维素样坏死,发展为急性左心衰(急性肺水肿,双肺满布湿啰音,咳粉红色泡沫痰)、高血压脑病等。

④.急性肾小球肾炎以体液免疫为主,故免疫损伤导致肾小球基底膜GBM损伤,滤过屏障受损,故患者血尿突出且必备,此外还有蛋白尿、管型尿(血尿、蛋白尿等在远端肾小管、集合管内凝固形成圆柱形的蛋白聚体)

⑫ 理顺知识点:

急进性肾炎病变累及系膜区,较多炎细胞参与,此时导致基底膜断裂更加明显,导致纤维素等大量渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生和大量单核细胞渗出,先形成细胞性新月体后形成纤维性新月体,随后新月体压迫肾小球的血管,导致肾脏缺血,形成大白肾。
同时,新月体导致囊内压骤然升高,导致肾功能急剧恶化,肾小球滤过率GFR下降,血尿突出且必备,但因基底膜GBM明显断裂,此时滤过的红细胞RBC未被挤压,故虽为肾小球源性血尿,但相差显微镜下可见均一形态正常的红细胞。

"像比较严重的急性肾炎"

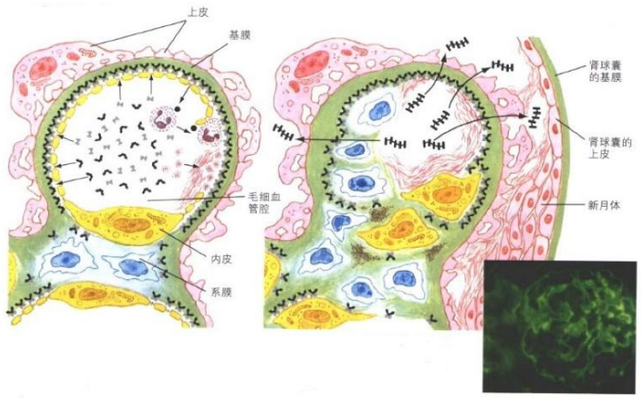
(13) **II型**：**免疫复合物**型（最常见）：**原位或循环**免疫复合物，**颗粒状荧光、电子致密物**，可有内皮和系膜细胞增生，**补体 C_3 持续↓**。继发者为 **SLE、过敏性紫癜、急性肾炎**

VS急性肾炎补体C3一过性↓(8周内恢复)

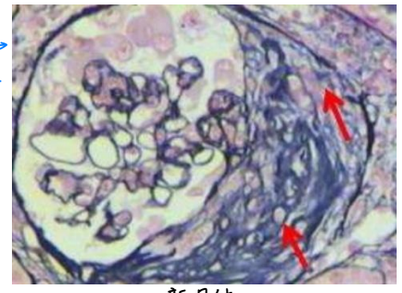
也无电子致密物

III型：**免疫反应缺乏**型：与中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA** 相关，**无荧光**（3 型安卡无免疫），可有发热、消瘦、关节痛等系统性血管炎表现。继发者为**显微镜下多血管炎（p-ANCA）、Wegener 肉芽肿（c-ANCA）** 自制三鲜肉

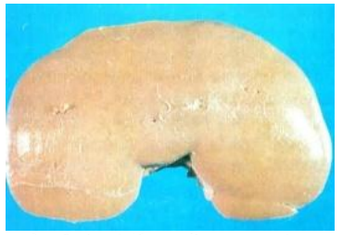
WC



囊腔内形成新月体→囊内压骤然升高→肾小球滤过功能急剧下降(急剧恶化)



新月体



新月体对肾小球cap压迫肾脏缺血

小凯笔记自行整理

	荧光	电子致密物
I型	线性荧光	-(看不出来)
II型	颗粒状荧光	+
III型	无荧光	-

（三）治疗

1.**强化疗法**

肺泡基底膜也被破坏

①**血浆置换**强化：适合**I、III**型。**肺出血**如 Goodpasture 综合征**首选血浆置换**（好怕医生抽血）II型抗体指标不明确

②甲泼尼龙冲击强化：适合II、III型（三心二意激素强）

(14) 血浆置换可能导致大量免疫球蛋白丢失,需要配合激素、免疫抑制剂提高耐受,防止反跳出现

2.强化疗法需配合**泼尼松+环磷酰胺** 免疫变态反应非常强烈

3.透析　指征:K+>6.5或严重心律失常,pH<7.2,Cr>442或707,BUN>21.4
严重尿毒症(心包炎、脑病、癫痫),利尿无效的严重肺水肿(呼吸困难等)

4.肾移植：需在病情静止半年后进行，如I型血中抗 GBM 抗体转阴后半年可进行肾移植

（四）新月体

强调程度,断裂更严重

①病变基础：基底膜明显断裂→纤维素等大量渗出→刺激肾小囊**壁**层上皮细胞增生和**单核**细胞渗出→在肾小囊囊腔形成细胞性新月体→纤维性新月体（闭月、单身）

②新月体压迫肾小球血管→肾间质缺血→**大白肾**

③虽为肾小球源性血尿、但可能出现均一形态正常的红细胞 滤过屏障受损严重→无法挤压RBC

④**没有新月体：脂性肾病、膜性肾病**（唯二的 2 病没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现）

⑤重症急性肾炎、重症系膜毛细血管性肾炎、IgA 肾病等可有急进性肾炎综合征的临床表现，但**不一定**有新月体的病理特点 临床表现和病理分型不能完全画等号

重症急性肾炎 急进型肾炎
↓穿刺　↓穿刺
⊗　新月体

病 VS 炎
炎:病变累及系膜区,有大量WBC参与
病:绝对不累及系膜区,无大量WBC参与

eg. 严重的急性肾炎临床表现类似急进型肾炎,也可以发生纤维素样坏死,但做病理穿刺时仍然是毛细血管内增生性炎,无新月体,但如果继发II型急进型肾炎可有新月体形成

(13) 理顺知识点:
II型急进性肾炎可为原位或循环免疫复合物型,可由急性肾炎继发而来,此时表现相似,故可有内皮和系膜细胞增生(急进性肾炎中只有II型可见内皮和系膜细胞增生),但表现比急性肾炎更为严重。
值得注意的是,系统性红斑狼疮SLE、过敏性紫癜、急性肾炎继发的急进性肾炎II型多为循环免疫复合物型。

(14) 理顺治疗用药:
①.急进性肾炎I型(抗肾小球基底膜GBM抗体)、III型(中性粒细胞胞浆抗体ANCA)因自身抗体较为明确,适合血浆置换强化治疗。
且肺出血肾炎如Goodpasture综合征并发急进性肾炎I型时,首选血浆置换治疗。
②.急进性肾炎II、III型适合甲泼尼龙冲击强化

值得注意的是,强化疗法需配合泼尼松+环磷酰胺(即糖皮质激素GC+免疫抑制剂,因急进性肾炎患者的免疫变态反应非常强烈),此时泼尼松、环磷酰胺为基础用药,为口服给药,而甲泼尼龙为静脉注射给药。

六、肾病综合征

（一）并发症（感染鸡蛋血-不要推）



15 1.**血栓及栓塞** ①免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮C ②肝脏代偿合成脂蛋白 ③抗凝纤溶系统失衡

①最常见于**膜性肾病**

②最常累及**肾静脉**——**突发腰痛**（不通则痛）、**血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏 ttsx 增大**

还可累及下腔静脉、下肢血管、肺血管、冠状血管、脑血管

复习：肝硬化门静脉血栓形成——腹痛、腹水迅速增加、脾迅速增大

③**首选 B 超**，最佳肾静脉造影

④**白蛋白＜20**g/L（低白蛋白血症(白蛋白<30)）：**预防性抗凝**（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）

已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）静脉内主要是血液凝固,故基本治疗一定是抗凝

2.**蛋白质及脂代谢紊乱**（不是水电解质代谢紊乱）：**肝代偿增加**蛋白合成的能力＜丢失和分解（干扰选项）

3.**感染**：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

VS尿路感染常用抗生素(肾毒性小) 尿黄莫偷窥啊

4.**急性肾损伤**（不是慢性肾衰竭）：最常见于**脂性肾病** amazing（zhi） 60岁之后的脂性肾病

（二）治疗

16 1.**主要治疗——糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量（避免反跳现象），长期维持（半年）**

2.免疫抑制剂：**常用环磷酰胺**（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）（原发性肾小球疾病）

炎症性肠病常用免疫抑制剂:硫唑嘌呤、巯嘌呤,不耐受者用甲氨蝶呤

注意：不同肾病综合征的病理类型对激素治疗的反应性不同

①**脂性肾病**（最敏感）、**系膜增生性肾炎**、**局灶节段性肾小球硬化**：在**初治**时**单用激素**即可，因为它们常属于激素敏感型（自己吸激）。如肾病综合征用 4 周泼尼松后复查尿蛋白+++→**继续原剂量治疗**；**8 周后无效再加环磷酰胺**

②**膜性肾病**、**系膜毛细血管性肾炎**（疗效差）：在初治时用激素+环磷酰胺，因为它们常属于激素依赖型或抵抗型

③所有肾病综合征在**复治**时均应用**激素+环磷酰胺**

3.其它治疗

①**ACEI/ARB、SGLT2i 减少尿蛋白排泄**

②利尿消肿、低盐（＜2g/d）

③**不**主张摄入高蛋白 持续尿蛋白、持续高血压会损害肾单位

④严重低蛋白血症、低血容量可**少量输白蛋白**以提高血浆胶渗压 不会常规输白蛋白

（三）原发性肾病综合征

T细胞的细胞免疫

17 1.**脂性肾病**（踢足球的小子脏）脂肪变性(只发生在细胞内):心肌骨骼肌

（1）名字 不是体液免疫就没有免疫复合物,就不会有荧光,就不会有电子致密物

①**脂性肾病**：**近**端小管**脂肪变性**，切面肾皮质出现黄白色条纹

②**足突病**：肾小囊**脏**层上皮细胞（**足细胞**）**足突融合消失**（说明脂性肾病只有电荷屏障损害,没有机械屏障损害,所以只有选择性蛋白尿）

③**微小病变性肾病**：儿童、青年多见（**儿童最常见的肾病综合征**）；**光镜**下肾小**球无**明显异常

微小:①年龄②光镜下肾小球无异常改变,只看到近端小管脂肪变性 VS 光镜下肾小管有异常:脂肪变性

15 理顺并发症:

值得注意的是,肾病综合征NS的并发症只有这四个,即血栓及栓塞、蛋白质及脂代谢紊乱、感染、急性肾损伤,注意不要推理。

①.肾病综合征患者因免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮细胞,且NS患者有效血容量减少导致血液浓缩及高脂血症造成血液黏稠度增加,此外肝脏代偿合成蛋白质增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统的失衡,加之NS患者血小板过度激活、应用利尿剂和糖皮质激素进一步加重高凝状态,故易并发血栓及栓塞,以肾静脉最为常见。

(不通则痛,故患者突发腰痛,血尿或蛋白尿加重,肾功能减退,肾静脉回流障碍,肾脏增大)

而膜性肾病为中老年人最常见的肾病综合征,故膜性肾病最易并发肾静脉血栓并发症。

②.注意NS患者的并发症为蛋白质及脂代谢紊乱,不是水电解质紊乱,因肾病综合征患者不是一定有肾衰,肾衰患者才有水电解质紊乱及酸中毒。(即"三高三低两中毒",即高钾高镁高磷、低钙低钠低氯、水中毒及代谢性酸中毒)

③.感染是NS患者常见并发症,与病人蛋白质营养不良、免疫功能紊乱及应用糖皮质激素治疗有关,是导致肾病综合征复发和疗效不佳的主要原因。

但无需预防性使用抗生素,在考研中需要预防性使用抗生素的情况有,消化性溃疡并发幽门梗阻行胃大部切除术时,上消化道手术为II类切口,可能污染需术前用抗生素;急性胰腺炎患者胰腺坏死>30%时需预防性使用抗生素,以预防胰腺感染(胰腺感染易"人财两空")。

④.肾病综合征患者不是都有肾衰竭,但可并发急性肾损伤,尤以微小病变性肾病者居多,发生多无明显诱因,表现为少尿或无尿,扩容利尿无效。推测可能与肾间质高度水肿压迫肾小管和大量管型阻塞肾小管有关。

16 理顺治疗方案:

肾病综合征患者主要使用糖皮质激素治疗,强调起始足量(即泼尼松每天1mg/kg,使用8~12周),若病例题中疗程不足,应选择原方案继续治疗;且应用糖皮质激素治疗时需缓慢减量,因糖皮质激素作为外源性肾上腺激素,可负反馈抑制原有肾上腺的生理活动,故需缓慢减量,以避免反跳现象、肾上腺能危象;且肾病综合征NS患者有持续性免疫反应,糖皮质激素应长期维持半年(特殊,糖皮质激素一般不长期使用,因副作用巨大,如可能导致股骨头坏死等)

17 理顺脂性肾病:

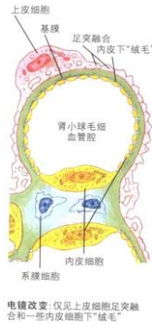
脂性肾病不是"xx炎",病变不累及系膜区,只有电荷屏障受损,故仅表现为选择性蛋白尿(只有白蛋白漏出),而无血尿。

肾病综合征NS患者,因滤过屏障受损,导致脂质漏出,近端小管重吸收(复习生理学,近端小管包括近曲小管和髓袢降支粗段,是物质重吸收的主要部位,而集合管才是调节的主要部位),出现近端小管上皮细胞内的脂肪变性。

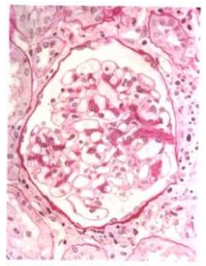
且脂性肾病患者肾小囊脏层上皮细胞足突融合消失,于电镜下观察病变,正因足细胞损伤,导致部分蛋白质不能产生,造成电荷屏障受损,而机械屏障正常,且光镜下只能看见机械屏障,故光镜下肾小球无明显异常。(但可见近端小管上皮细胞脂肪变性),正因电荷屏障受损而机械屏障正常,脂性肾病患者仅有选择性蛋白尿,而无血尿、高血压等,表现为经典的肾病综合征(大量蛋白尿、低蛋白血症、明显水肿、高脂血症)。

大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高血脂症

（2）**典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压**。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见



电镜改变：仅见上皮细胞足突融合和一些内皮细胞下"绒毛"


光镜改变：肾小球正常；肾小管管腔内可有蛋白沉积，小管上皮细胞内有脂滴（PAS，×250）

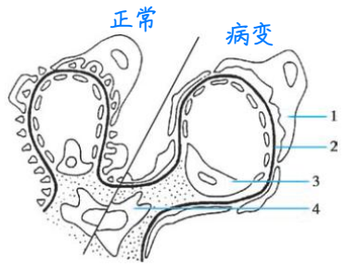


图 5-2-5　微小病变型肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞。

-都有血尿　-可有血尿　-几乎无血尿

肾病综合征与有血尿不矛盾

注意：急性肾炎、急进性肾炎、慢性肾炎、脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

抓规律：多数原发性肾小球疾病	记特殊：脂性肾病
与体液免疫有关	与 T 细胞异常的细胞免疫有关
机械和电荷屏障受损　机械屏障受损就会有血尿	只有电荷屏障受损 光镜下肾小球正常
可为选择性、非选择性蛋白尿	仅为选择性蛋白尿 尿中只有白蛋白
可有血尿（其中名字里带"炎"的几乎有血尿）	几乎无血尿（典型肾病综合征）
可有高血压 急性肾炎综合征常见	几乎无高血压（典型肾病综合征）

病变累及系膜区，有很多WBC参与，叫炎；当病变累及系膜区时，系膜细胞增生，拉肾小球毛细血管袢，将基底膜拉断

抓规律：原发性肾小球疾病	记特殊
均有**玻璃样变性/透明变性** 近端小管重吸收蛋白尿中蛋白质	脂性肾病：还有**脂肪变性** 急进性肾炎、重症急性肾炎：还可有**纤维素样坏死**（又急又重）　高风亮节喂狼超糖
多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征）　抗体靶到基底膜固有抗原上成一条线 ②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**）　细胞免疫　自身抗体ANCA
多数有**电子致密物**	**没有电子致密物：脂性肾病、III型急进性肾炎、I型急进性肾炎→电镜下分不出**　急进性肾炎中只有I工型急进性肾炎有电子致密物
IgA 肾病可为各种病理类型（ttsx 解题时勿忘记）	

细胞内的玻璃样变性：①玻璃样小体②Mallory小体③Russell小体

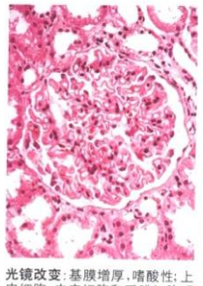
18

2.**膜性肾病**（中老年历经磨难吃鸡丁）　膜性肾病：嘿摸脚-原位免疫复合物

①**基膜明显增厚**（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞**足突融合消失**　基底膜

②**中老年最常见的肾病综合征**；最易发生**肾静脉**血栓并发症

③抗磷脂酶 A_2 受体特异性抗体 PLA_2R 可协助诊断、疗效、监测复发　VS 脂性肾病也有足突融合消失


光镜改变：基膜增厚，嗜酸性；上皮细胞、内皮细胞和系膜细胞明显但数目不增多（HE，×250）



电镜改变：上皮细胞下有电子致密沉积物，基膜增厚，足突融合

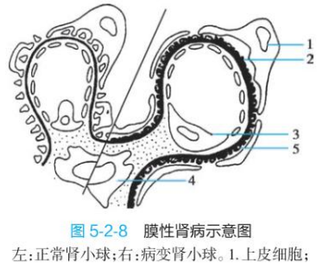
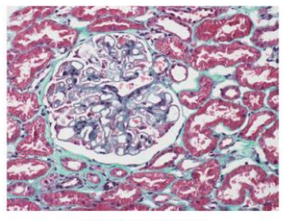


图 5-2-8　膜性肾病示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。


图 13-16　膜性肾小球病
示肾小球基膜增厚（Masson 染色，400 倍）。

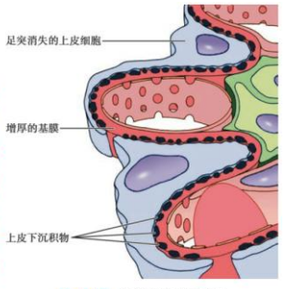


图 13-17　膜性肾小球病示意图

18 理顺知识点：

①.足细胞足突融合的发病机制为：膜性肾病患者以体液免疫为主，为原位免疫复合物型，即抗足突膜抗体攻击足突，导致免疫复合物沉积于基底膜上皮侧，基底膜GBM明显增厚，且肾小囊脏层上皮细胞/足细胞足突融合消失。
免疫荧光检查可见IgG和C3细颗粒状沿肾小球毛细血管壁沉积，也可伴IgA和IgM的沉积，电镜下早期可见GBM上皮侧有排列整齐的电子致密物，常伴有广泛足突融合。

②.膜性肾病好发于中老年，男性多见（是中老年最常见的肾病综合征），通常起病隐匿，70%~80%患者表现为肾病综合征，但约30%患者可有镜下血尿（一般无肉眼血尿，因不是"xx炎"）
循环中抗磷脂酶A2受体特异性抗体PLA2R水平可协膜性肾病的诊断、治疗疗效及复发检测等。
（VS 腺苷酸脱氨酶ADA2对结核性腹膜炎诊断具有一定特异性）
且膜性肾病患者最易并发血栓及栓塞，即魔性肾病病人，如有突发性腰痛或肋腹痛，伴血尿、蛋白尿加重，肾功能损害，应注意肾静脉血栓形成，如有突发性胸痛、呼吸困难，应注意肺栓塞。

19

3.**系膜增生性肾炎**

①**系膜细胞和基质增生** 病变发生在系膜区

②青少年最常见的肾病综合征，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿 带“炎”

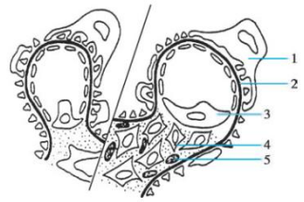


图 5-2-7　系膜增生性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

4.**系膜毛细血管性肾炎**

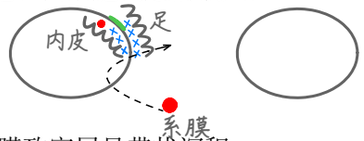
基膜　内皮细胞　系膜细胞

（1）又称为**膜增生性肾炎**：　肾小囊脏层上皮

系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征

外侧为原有的基底膜，内侧为新形成的基膜样物质（其内有系膜细胞、内皮细胞、白细胞突起的嵌入）

内



外　肾小囊脏层上皮

（2）根据超微结构和免疫荧光分为：

I型（最常见）：循环免疫复合物型，在系膜区和内皮下有电子致密物沉积

II型（致密沉积物病）：补体替代途径异常激活，可见大量块状电子致密物在基膜致密层呈带状沉积

III型：包括免疫复合物介导的肾小球肾炎及 C_3 肾小球病：在内皮下和上皮下有电子致密物沉积

（3）青少年多见，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿，补体 C_3 持续↓

又有原位又有循环免疫复合物

C_3↓如循环免疫复合物型+替代途径：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎

吸引补体和白细胞过来　　持续↓

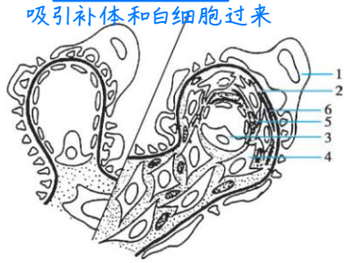
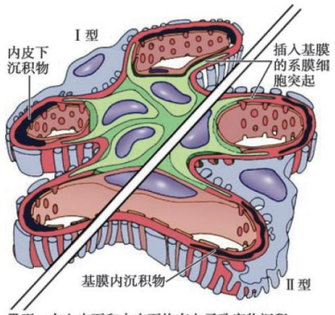


图 5-2-10　系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物；6. 基底膜样物质。



III型：在上皮下和内皮下均有电子致密物沉积

图 13-18　膜增生性肾小球肾炎示意图



20

5.**局灶性节段性肾小球硬化**“部分”

①**部分**肾小球的**部分**毛细血管袢硬化

注意：局灶性指病变累及少数肾小球（<50%），与之相对的是弥漫性；节段性指病变累及肾小球的少数毛细血管袢（<50%），与之相对的是球性。除了局灶节段性肾小球硬化以外，其余的原发性肾小球疾病均是弥漫性改变，解题时避免受其干扰

②可有脏层足细胞**足突融合消失**

注意：足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）　VS 初治单用激素:自己吸激

七、IgA 肾病（Berger 病）

1.我国最常见的肾小球疾病；**肾小球源性血尿最常见的原因**

2.**可表现为各种病理类型：以系膜增生性肾炎最常见、以系膜区 IgA 沉积 ttsx 最特征**

在系膜区毛细血管袢开放，所以抗体（分子量大）更容易沉积在系膜区（无毛细血管封闭）

3.青少年多见，发病前 1-3 天有前驱感染（**特征**），30-50%患者血 IgA 升高，但与疾病严重程度**不**完全相关

IgA主要参与黏膜免疫（如发生上呼吸道感染时就会增多）

重要的1-3周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病（以天为单位）　21

19 理顺知识点：

系膜增生性肾小球肾炎，病变累及系膜区（称为“xx炎”），此时系膜细胞和基质增生，扯断基底膜GBM，导致患者血尿必备且突出。但注意，系膜增生性肾小球肾炎是病理类型，临床分型为肾病综合征，不要把病理类型等同于临床表现。

注意区分疾病名称，系膜增生性肾小球肾炎重点在系膜细胞和基质增生；
系膜毛细血管性肾炎，又称为膜增生性肾炎，重点在系膜细胞和基质增生，并插入基膜和内皮细胞之间呈现双轨/双线/分层征；
膜性肾炎是膜性肾病的旧称，其病理特征在抗足突膜抗体导致基底膜明显增厚，可有脏层足细胞足突融合消失。

20 补充：

局灶节段性肾小球硬化FSGS患者，光镜下可见病变呈局灶、节段分布，表现为受累节段的硬化（系膜基质增多、毛细血管闭塞、球囊粘连等），相应的肾小管萎缩，肾间质纤维化。电镜下可见肾小球上皮细胞足突广泛融合、基底膜塌陷，系膜基质增多，电子致密物沉积。

根据硬化部位及细胞增殖的特点，FSGS可分为：
①.经典型：印花部位主要位于血管极周围的毛细血管袢；
②.塌陷型：外周毛细血管袢皱缩、塌陷，呈节段或球性分布，显著的足细胞增生肥大和空泡变性；
③.顶端型：硬化部位主要位于尿极；
④.细胞型：局灶性系膜细胞和内皮细胞增生，同时可有足细胞增生、肥大和空泡变性；
⑤.非特异型：无法归属上述类型硬化，可发生于任何部位，常有系膜细胞及基质增生（最为常见类型）

多数顶端型FSGS糖皮质激素治疗有效，预后良好，塌陷型治疗反应差，进展快，多于两年内进入终末期肾病。

21 理顺知识点：

IgA抗体主要参与黏膜免疫，如发生上呼吸道感染时就会增多，但IgA肾病不是感染性疾病，是自身免疫疾病，即血中IgA水平与疾病严重程度不完全相关，确诊IgA肾病时常在系膜区活检。

4.根据不同的类型和表现治疗

22 ①**单纯血尿（主要）：对症治疗，定期复查血尿** VS急性肾炎:对症治疗为主(自限性疾病)

②反复发作肉眼血尿：青霉素积极控制感染；慢性扁桃体炎应切除

③伴蛋白尿和/或高血压：ACEI/ARB 将尿蛋白控制在＜0.5g/d。若无效可给泼尼松（难以控制的**蛋白尿、高血压**是预后不良的指标）

④伴肾病综合征：糖皮质激素为主

⑤伴肾衰竭-透析

⑥靶向释放剂型**布地奈德**作为在回肠末端释放的新型激素，目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药

存在很多淋巴滤泡,是产生异常IgA的地方

轻中度克罗恩病局部病变,先用局部发挥作用的GC-布地奈德

5.鉴别诊断

VS 特发性血小板减少性紫癜ITP:紫癜不强调对称

23

急性肾炎	IgA 肾病	过敏性紫癜肾炎
毛细血管内增生性肾炎	多种病理变化	继发急进性肾炎、肾病综合征
IgG 沉积为主	IgA 沉积为主	IgA 沉积为主
前驱感染 1-3 周后明显血尿	前驱感染 1-3 天后明显血尿	前驱感染 1-3 周后明显或不明显血尿
C_3↓（8 周内恢复）	C_3 多正常	
原发性肾小球疾病	原发性肾小球疾病	疾病特征：双下肢对称出血点

必备且突出　单纯血尿　与循环免疫复合物有关　紫癜-皮肤出血点

纤维化-硬

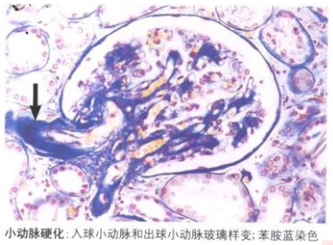
八、慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）

1.各种肾小球疾病最终可发展为慢性肾小球肾炎。系膜毛细血管性肾炎进展较快、膜性肾病进展较慢

2.病理

①大量肾小球**纤维化**，可有肾小球集中现象，**淋巴细胞和浆细胞**浸润 VS原发性高血压-原发性颗粒性固缩肾

24 ②**继发性高血压**：细小动脉**玻璃样变性**，**继发性颗粒性固缩肾**（**双肾对称缩小**、表面弥漫细颗粒状）



小动脉硬化：入球小动脉和出球小动脉玻璃样变；苯胺蓝染色



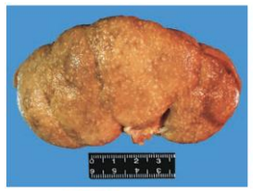


图 13-23　慢性肾小球肾炎

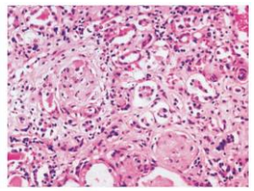


图 13-24　慢性肾小球肾炎

肾小球玻璃样变和硬化，肾小管萎缩。间质纤维增生，炎症细胞浸润。

VS 慢性肾盂肾炎-强调不对称(一侧肾缩小/双肾不对称缩小)

3.临床表现 青壮年男性常见

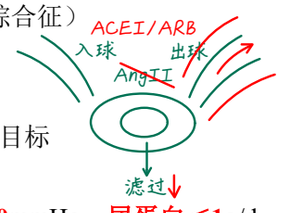
①起病缓慢而隐匿，呈慢性肾炎综合征（＞3 个月）、可急性发作（急性肾炎综合征）

②**B 超示双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径＜10cm）** 25

纤维收缩

考法①直接告诉慢性病程②不告诉慢性病程,告诉双肾对称缩小

③B超双肾体积正常时不能忽略慢性肾炎(早期)



4.治疗：**延缓**肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，**不**以消除肾炎综合征为目标

①利尿消肿：氢氯噻嗪（但 GFR＜30 换呋塞米）

②控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**，但**血肌酐＞265 禁用**，目标收缩压**＜120**mmHg、**尿蛋白＜1**g/d

③限钠（＜5g/d）、限水、**限磷**、**限蛋白**、限脂、限药（如氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药）

④**保证热量，防止负氮平衡**

⑤**不**推荐积极用糖皮质激素+环磷酰胺

A.慢性肾小球肾炎
B.CKD慢性肾脏病
C.慢性肾衰竭
} 病程不同

22 理顺治疗措施:

①.感染后反复出现肉眼血尿或尿检异常加重的病人,因感染未得到控制时,抗原始终存在于机体内,导致抗原抗体反应始终存在,患者出现反复的肉眼血尿。此时应积极控制感染,选用无肾毒性的抗生素,如青霉素肌注、口服红霉素/头孢菌素等。

②.伴蛋白尿和/或高血压时,使用ACEI/ARB治疗并逐渐增加至可耐受的剂量,尽量将尿蛋白控制在<0.5g/d,延缓肾功能进展。

③.值得注意的是难以控制的蛋白尿、高血压史IgA肾病预后不良的指标,此时可给予糖皮质激素(泼尼松)进行治疗。

23 理顺表格内容:

①.毛细血管内增生性肾炎即急性肾炎,病理特征在内皮细胞(一个毛细血管袢内)、系膜细胞(多个毛细血管袢内)增生,多数可根据1~3W前驱感染史及临床表现进行诊断,但金标准依旧为肾活检,但急性肾炎患者进行肾活检需要指征,如伴肾功能恶化患者、伴肾病综合征患者、病程超过8周而无好转趋势患者等。且IgG沉积为主(IgG是规律,记忆IgA沉积的特例)

②.过敏性紫癜肾炎,既可以继发急进性肾炎Ⅱ型(此时多为循环免疫复合物型),也可以继发肾病综合征。故过敏性紫癜肾炎患者也可存在1~3周前驱感染史,也可有血尿(但继发肾病综合征时,可有可无血尿)。
此时以IgA沉积为主,且过敏性紫癜肾炎也有自身疾病的特征,即双下肢对称出血点。
(VS 以CD8T细胞升高为主、且无肝脾肿大的原发免疫性血小板减少症ITP则强调反复皮肤黏膜出血,多为不对称。)

24 理顺知识点:

慢性肾炎继发高血压的机制有:

①.肾小球滤过率GFR下降导致水钠潴留,出现容量依赖性高血压;

②.细小动脉玻璃样变性导致肾脏缺血,激活交感系统和RAAS系统,出现肾素依赖性高血压;

③.肾脏实质长期受损,导致肾脏产生的舒血管物质减少,如前列腺素PG、缓激肽减少,导致高血压

且RAAS系统被激活后,因RAAS系统与心房钠尿肽ANP互相拮抗,故ANP含量也降低。

25 理顺知识点:

①.慢性肾小球肾炎起病缓慢而隐匿,可呈现慢性肾炎综合征,即血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且强调其病程>3个月,也可以是慢性肾炎急性发作呈现急性肾炎综合征,表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压,且血尿突出且必备。

②.通过B超数据,慢性肾炎患者早期双肾体积正常,后期双肾对称性缩小,即肾脏长轴直径<10cm,可明确诊断为慢性肾炎。

(VS 慢性肾盂肾炎因慢性纤维化病程,导致纤维蛋白一收缩,牵拉肾盂肾盏,导致肾盂肾盏缩窄变形,单侧或双侧肾不对称缩小)

5.鉴别诊断

	原发性高血压	慢性肾炎 起始部位在肾小球
发生顺序	先有高血压再有肾病	先有肾病再有高血压
高血压程度	较重	较轻或较重
肾损害程度	远曲小管功能损害（尿浓缩功能↓、夜尿、低比重尿）较肾小球损害早（血供丰富）	肾小球损害程度重（血尿、蛋白尿、少尿明显）
好发年龄	中老年	青壮年
靶器官损害	多见（心、脑、眼底等病变）	少见（若出现提示病情重）

专题串联·原发性肾小球疾病的常考病例题

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.**金标准：穿刺活检** 只有看病理学类型才能知道到底是哪种疾病

2.IgA 肾病

可能可能最可能：1-3 天感染病史，随后明显**血尿** 我国肾小球源性血尿最常见的原因

多种病理类型，以**系膜增生性肾炎**最常见（系膜细胞和基质增生）

系膜区-没有基底膜封闭

3.隐匿性肾炎（考概念）

可能可能最可能：无症状性血尿和/或蛋白尿（**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅血尿/仅蛋白尿/仅血尿+蛋白尿）

定期随访，**不**用激素+环磷酰胺

4.急性肾炎综合征 先用利尿剂消肿降压;再用ACEI/ARB降尿蛋白,保护肾单位;出现高血压急症-硝普钠

可能可能最可能：**血尿/＞3/HP（必备且突出）**、蛋白尿（可轻可重）、水肿和高血压（**GFR↓致水钠潴留**→水肿多从**眼睑颜面部开始**憋出来的）

容量依赖型高血压

急性肾炎	急进性肾炎
1-3 周感染病史，急性肾炎综合征	
Cr 多＜200、贫血多无或轻	**Cr＞200、贫血有甚至中度及以上** 肾功能恶化严重
C_3↓且 8 周内恢复（特点）	“好严重急性肾炎的感觉”C_3 II型持续↓ 循环免疫复合物
内皮和系膜细胞增生（毛细血管内增生性肾炎） **驼峰状**电子致密物（内坨）	肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成**新月体**（毛细血管外增生性肾炎）闭月

脂性肾病、膜性肾病(唯二的2病没有新月体的病理特点 没有急进性肾炎综合征的临床表现)

急进性肾炎：

I抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型：**原位**免疫复合物、**线状荧光**（一线妓院大换血）

II免疫复合物型：原位或循环、**颗粒状荧光、电子致密物**

III免疫反应缺乏型：中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**、**无荧光**（3 型安卡无免疫）

5.**间断水肿** 病程长

（1）**慢性肾炎**：慢性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压迁延不愈、隐匿），**双肾体积早期正常、后期对称缩小（B 超＜10cm）**。肾小球纤维化、玻璃样变性、**继发性颗粒性固缩肾**

不一定会同时出现

一开始是肾小球的问题,后期可以累及肾小管

VS 慢性肾盂肾炎:肾脏不对称缩小,一开始是肾小管的问题

不符合大量蛋白尿,不符合低蛋白血症,一定不是肾病综合征/题目只说大量蛋白尿,首先考虑肾病综合征

（2）**肾病综合征**　不能忽略肾炎综合征 水肿从眼睑面部开始时,不能直接锁定急性肾炎综合征而忽略肾病综合征

可能可能最可能：**大量蛋白尿/多+++及以上或＞3.5g/d、低蛋白血症/＜30、水肿（血浆胶渗压↓等）、高脂血症**

并发血栓及栓塞：最常累及**肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大**。首选 **B 超**、最佳肾静脉造影，**白蛋白＜20 预防性抗凝**（肝素/华法林）、辅以抗板等

脂性肾病/微小病变性肾病/足突病 （踢足球的小子脏） T细胞的细胞免疫	**儿童**、青年多见 **典型肾病综合征（几乎无血尿、高血压）**	**光镜肾小球无明显异常、近端小管脂肪变性**，肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
膜性肾病 （中老年历经磨难吃鸡丁）	**中老年**多见 **最易并发肾静脉血栓**	**基膜明显增厚**、**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎	几乎伴血尿、C_3 持续↓ 疗效差 激素抵抗	**系膜细胞和基质增生**并插入基膜和内皮间致**双轨/双线/分层征**

考法:题目给中老年、做穿刺活检看到钉状突起、足突融合消失　膜性肾病✔　脂性肾病✘

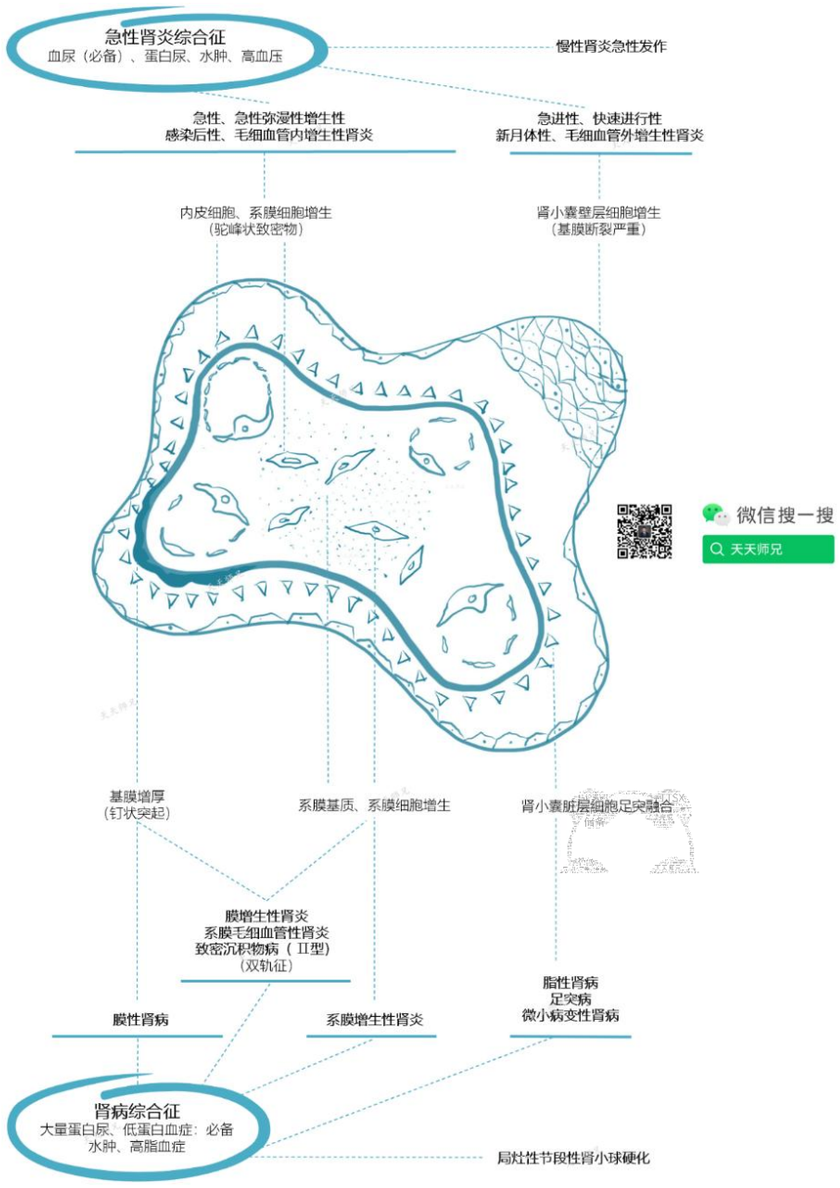
6.原发性肾小球疾病的治疗

急性肾炎	慢性肾炎	IgA 肾病	肾病综合征	急进性肾炎
对症	不以消除肾炎综合征为目标	分情况	**泼尼松+环磷酰胺**	
不用激素+环磷酰胺 无现症感染不用抗生素	**不用激素+环磷酰胺** 收缩压＜120、尿蛋白＜1	如**单纯血尿对症** **不用激素+环磷酰胺** 解决前驱感染即可	①**脂性肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾炎：初治单用激素**（自己吸激） ②膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎：初治用激素+环磷酰胺	①**血浆置换强化：I、III型，肺出血（Goodpasture）首选血浆置换**（好怕医生抽血） ②甲泼尼龙冲击强化：II、III型（三心二意激素强）

天天师兄

表 13-2　原发性肾小球疾病特点

类型	发病机制	光镜	电镜	免疫荧光	临床表现
急性弥漫性增生性肾小球肾炎	免疫复合物、循环或植入的抗原	弥漫性系膜细胞和内皮细胞增生	上皮下驼峰状沉积物	GBM 和系膜区颗粒状 IgG、IgM 和 C3 沉积为主	急性肾炎综合征
急进性肾小球肾炎	抗 GBM 型 免疫复合物型 免疫反应缺乏型	新月体形成	无沉积物 有沉积物 无沉积物	线性 IgG 和 C3 颗粒状 阴性或极弱	急进性肾炎综合征
膜性肾小球病	自身抗体与抗原原位反应	弥漫性 GBM 增厚，钉突形成	上皮下沉积物，GBM 增厚	基底膜颗粒状 IgG 和 C3	肾病综合征
膜增生性肾小球肾炎	Ⅰ型：免疫复合物 Ⅱ型：自身抗体，补体替代途径激活	系膜细胞增生、插入，基膜增厚、双轨状	Ⅰ型：内皮下沉积物 Ⅱ型：基膜致密沉积物	Ⅰ型：IgG+C3；C1q+C4 Ⅱ型：C3，无 IgG、C1q 或 C4	肾病综合征或血尿、蛋白尿或慢性肾衰竭
系膜增生性肾小球肾炎	免疫复合物沉积	系膜细胞增生，系膜基质增多	系膜区有沉积物	系膜区 IgG、IgM 和 C3 沉积	蛋白尿、血尿或肾病综合征
局灶性节段性肾小球硬化	不清，可能与循环性通透性增高因子作用有关；足细胞损伤	局灶性节段性玻璃样变和硬化	上皮细胞足突消失、上皮细胞剥脱	局灶性，IgM 和 C3	肾病综合征或蛋白尿
微小病变性肾小球病	不清，可能与肾小球阴离子丧失，足细胞损伤有关	肾小球正常，肾小管脂质沉积	上皮细胞足突消失，无沉积物	阴性	肾病综合征
IgA 肾病	免疫复合物，免疫调节异常	局灶性节段性增生或弥漫性系膜增宽	系膜区沉积物	系膜区 IgA 沉积，可有 C3、IgG 和 IgM	血尿或蛋白尿
慢性肾小球肾炎	具有原疾病类型特点	肾小球玻璃样变、硬化	因原疾病类型而异	因原疾病类型而异	慢性肾炎综合征、慢性肾衰竭



真题解析·原发性肾小球疾病（含病理泌尿系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2013N69 A 肾小球源性血尿最常见的病因是

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.急性肾盂肾炎

D.IgA 肾病

2.2013N70 A 男性，36 岁，因蛋白尿原因待查入院，24 小时尿蛋白定量 3.8g，血白蛋白 30g/L，肾活检示：轻度系膜增生性肾炎。该患者最不常见的并发症是　感染鸡蛋血

A.肾静脉血栓形成

B.~~水电解质紊乱~~ 蛋白质和脂肪代谢紊乱

C.急性肾衰竭

D.营养不良

3.2014N69 A 肾病综合征患者，发生血栓并发症最常见的部位是

A.肾静脉

B.肺静脉

C.脾静脉

D.下肢静脉

4.2014N70 A 男性，16 岁。少尿、水肿 1 周，气促不能平卧伴咳粉红色泡沫样痰 1 天入院，既往体健。查体：T 37.5℃，P 120 次/分，R 24 次/分，BP 165/105mmHg，端坐呼吸，全身水肿明显，双肺底可闻及湿啰音，心律整，无杂音。化验血 Hb 120g/L，尿蛋白(++)，尿比重 1.025，尿沉渣镜检 RBC 30-40/HP，颗粒管型 0-1/HP，血 Cr 178μmol/L。该患者发生急性心力衰竭最可能的病因是

急性左心衰　>140/90　无贫血

血尿必备且突出 → 急性肾炎 / 急进性肾炎

急性肾炎 → Cr<200　急进性肾炎 → Cr>200

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征 尿蛋白(+++)

D.高血压病 肾脏导致的高血压

5.2014N102-104 A 男性，25 岁。咽痛、发热 1 天后出现肉眼血尿，无尿频、尿痛、尿急。化验尿蛋白(-)，尿沉渣镜检 RBC 满视野/HP。

102.该患者最可能的诊断是

A.IgA 肾病

B.过敏性紫癜肾炎

C.急性肾小球肾炎

D.急进性肾小球肾炎

103.该患者肾活检最可能的类型是

A.新月体性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.毛细血管内增生性肾小球肾炎

104.若诊断确定，治疗方案是

A.血浆置换治疗

B.给予糖皮质激素

C.给予免疫抑制剂

D.对症支持治疗 单纯血尿对症即可

6.2015N70 A 男性，30 岁。上呼吸道感染后 3 天出现颜面水肿。测血压 145/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，偶见颗粒管型；化验 Hb 100g/L，血 Cr 250μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是

答案：2-6 B A A ABD D

A.血清 IgA 测定
B.血清补体测定
C.肾脏 B 超检查
D.肾活检病理检查 金标准

慢性肾炎/肾病综合征

7.2015N102-104 A 男性，55 岁。间断水肿 1 年，加重半个月，伴气短、纳差 2 天入院。查体：BP 150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿：蛋白(++++)，尿糖(±)，尿沉渣镜检 RBC 0-2/HP。B 超示双肾静脉主干有血栓。

无血尿

大量蛋白尿 → 先考虑 肾病综合症 但不除外肾炎综合征

102.该患者最可能的诊断是
A.慢性肾小球肾炎急性发作
B.糖尿病肾病
C.高血压肾损害
D.肾病综合征
103.行肾穿刺检查，最可能的病理结果是
A.系膜毛细血管性肾炎
B.结节性肾小球硬化
C.入球动脉玻璃样变性
D.膜性肾病 血尿可有可无
104.该患者最主要使用的治疗药物是
A.糖皮质激素 关键治疗
B.利尿剂
C.ACEI
辅助措施
D.胰岛素

该患者做穿刺活检最可能的病理类型-膜性肾病

8.2016N70 A 男性，32 岁，五天来眼睑及下肢水肿入院。六年前患乙型病毒性肝炎。查体：BP 140/82mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音(+)，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++++)，沉渣镜检 RBC 2-5/HP。血清白蛋白 20g/L。对该患者的诊断及治疗最有价值的检查为
A.肾穿刺病理学检查 肾病综合征
B.肝功能、HBsAg 检查
C.血胆固醇测定
D.24 小时尿蛋白定量

主诉是肾源性水肿的特点/水钠潴留的特点

9.2016N91-92 A 女性，24 岁，3 周前上感发热，咽痛，1 周来乏力、头晕，晨起颜面肿胀，继而出现下肢水肿、食欲下降、尿少。自幼患有房间隔缺损，平素活动尚可。查体：T 37.2℃，P 88 次/分，BP 150/90mmHg，发育差，自主体位，双眼睑水肿，颈静脉无怒张，双肺(-)，心界不大，心律整，心音正常。$P_2 > A_2$，腹软，肝脾肋下未及，下肢凹陷性水肿(+)。

右心衰颈静脉怒张，左心衰肺会有问题

P_2↑/A_2↓ 与分裂无关
①房间隔缺损，左心房的血进到右心房→右心室→肺A(肺A压↑)
②正常人生理性$P_2 > A_2$

91.该患者水肿最可能的类型是
A.心源性
B.肝源性
C.肾源性
D.营养不良性

答案：7-9 DDA A CA

92.该患者水肿最可能的机制是
A.水钠潴留
B.血管通透性增高
C.低蛋白血症
D.静脉压增高

10.2016N102-104 A 男性，21 岁，肉眼血尿伴少尿 6 天入院，2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体：BP 156/95mmHg，皮肤黏膜未见出血点和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++)，沉渣 RBC 50-60/HP，血肌酐 156μmol/L，尿素氮 11mmol/L。
102.该患者最可能的诊断是
A.急性肾小球肾炎
B.急进性肾小球肾炎
C.IgA 肾病
D.肾病综合征
103.若行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.微小病变性肾小球肾炎
C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
D.新月体性肾小球肾炎
104.该患者此时不宜选用的治疗方法是
A.降压治疗
B.利尿治疗
C.限制盐的摄入
D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗 急性肾炎是自限性的

11. 2016N172 X 以下属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有
A.糖尿病肾病
B.肾淀粉样变性
C.过敏性紫癜肾炎
D.系统性红斑狼疮肾炎

zhī 脂性肾病（急性肾损伤常见于60岁以后的脂性肾病）
amazing
mó 膜性肾病

分类	儿童和青年多见	中老年多见
原发性 肾病综合征	脂性肾病（儿童最常见）足球小子脏 系膜增生性肾炎（青少年最常见） 系膜毛细血管性肾炎 局灶性节段性肾小球硬化	膜性肾病 中老年历经磨难吃鸡丁
继发性 肾病综合征	乙肝病毒相关性肾炎：膜性肾病最常见 amazing 狼疮肾炎：育龄期女性多见，肾活检呈满堂亮 过敏性紫癜肾炎：IgA 沉积，双下肢对称出血点 （已红过）以周为单位的前驱感染 VS IgA肾病是以天为单位的感染	骨髓瘤性肾病 淋巴瘤或实体肿瘤性肾病 糖尿病肾病（K-W 结节）活检特点 肾淀粉样变性 （遂宁糖粉）

过敏性紫癜、狼疮既可以继发IT型急进性肾炎，又可以继发肾病综合征

答案：10-11 ACD AB

12.2017N53 A 男性，25 岁，因肉眼血尿 2 天就诊，3 天前有上呼吸道感染，既往体健。查体：BP 125/85mmHg。皮肤黏膜未见出血点和紫癜，心肺腹检查未见异常。实验室检查：尿常规蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，WBC 0-3/HP，血常规 Hb 105g/L，WBC 6.0×10⁹/L，Plt 210×10⁹/L，血肌酐 120μmol/L。该患者可能的诊断是

以天为单位的前驱感染

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.IgA 肾病

D.肾病综合征

13.2018N157 X 急性肾炎综合征应具有的临床特点包括

A.血尿　急性肾炎/急进性肾炎

B.高血压

C.蛋白尿

D.肾功能不全

14.2019N82-84 A 男性，19 岁。尿呈洗肉水样 1 周。每日尿量约 1000ml。临床拟诊为 IgA 肾病。

82.对诊断该患者最有价值的病史是

A.有无上呼吸道感染后迅速发病

B.有无血压增高

C.有无水肿表现

D.有无肾功能减退

83.对确诊最有意义的检查是

A.尿沉渣红细胞相差显微镜检查

B.血清 IgA 检查

C.24 小时尿蛋白定量

D.肾活检病理学检查

84.最需要鉴别的继发性 IgA 沉积的肾小球疾病是

A.过敏性紫癜肾炎

B.狼疮性肾炎

C.肾淀粉样变性

D.糖尿病肾病

15.2019N157 X 以血尿、蛋白尿、水肿和高血压为特点的综合征有

A.肾病综合征

B.急性肾炎综合征

C.慢性肾炎综合征

D.慢性肾功能衰竭综合征

16.2020N53 A 男，18 岁。发热、咽痛 2 周后出现颜面水肿、血压升高（160/90mmHg）2 天来诊。既往体健。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，抗链“O” 1:800，血清 C3 降低。治疗该患者高血压的首选药物是

A.β 受体拮抗剂

B.钙通道阻滞剂

C.利尿剂 先消肿降压

答案：12-16 C ABC ADA BC C

D.血管紧张素转换酶抑制剂

肾病综合征次要水肿机制:有效循环血量↓激活RAAS系统导致水钠潴留

17.2020N82-84 A 男性，15 岁。颜面部、双下肢水肿 10 天。既往体健。查体：T 36.5℃，BP 120/70mmHg，眼睑水肿，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及，下肢凹陷性水肿(++)。化验尿蛋白(++++)，沉渣镜检红细胞 0-2 个/HP，血白蛋白 25g/L，血胆固醇 8mmol/L，血 Cr 102 μmol/L，血 BUN 10.5mmol/L。

82.该患者最可能的临床诊断是

A.肾病综合征

B.急性肾小球肾炎

C.急进性肾小球肾炎

D.慢性肾小球肾炎急性发作

83.该患者最可能的病理诊断是　　没有血尿,没有高血压-典型肾病综合征+年龄小

A.毛细血管内肾小球肾炎

B.新月体性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.微小病变型肾病

84.最主要的治疗药物是

A.辛伐他汀

B.环磷酰胺

C.醋酸泼尼松

D.醋酸泼尼松联合环磷酰胺

18.2021N52 A 男性，21 岁。2 周前咽痛，发热，体温最高达 38.5℃，按“上感”治疗后好转。2 天来眼睑水肿，尿少。查体：BP 150/100mmHg，双眼睑水肿，心肺腹检查未见异常，双下肢凹陷性水肿(++)。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，白细胞 0-3 个/HP。该患者水肿的主要机制是

A.醛固酮增高

B.肾小球滤过率下降

C.血浆胶体渗透压降低

D.抗利尿激素过多

19.2021N157 X 肾病综合征的并发症有

A.急性肾损伤　　不能推

B.慢性肾衰竭

C.肾静脉血栓

D.蛋白质及脂肪代谢紊乱

20.2022N53 A 男，25 岁。半个月前咽痛、咳嗽，1 周来水肿、尿少。既往体健。血常规：Hb 98g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 150×10^9/L，尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 15-20 个/HP，血肌酐 442μmol/L，血尿素氮 18mmol/L。腹部 B 超示双肾增大。最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾小球肾炎

答案：17-20 ADC B ACD B

21.2023N82-84 A 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 30-50 个/HP，血肌酐 96μmol/L，血尿素氮 7mmol/L。

82.下一步首选的辅助检查是

A.心电图

B.血常规

C.尿本周蛋白

D.尿相差显微镜检查 肾小球源性血尿or非肾小球源性血尿

①肾活检为有创检查,不作为首选
②急性肾炎更没必要一来就穿刺活检

83.该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

A.系膜毛细血管性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.毛细血管内增生性肾小球肾炎

D.新月体肾小球肾炎

84.该患者血压增高最可能的原因是

A.原发性高血压

B.水、钠潴留 容量依赖型高血压

C.肾动脉狭窄

D.血醛固酮增高

22.2024N71-72 A 女性，18 岁。3 周前出现颜面水肿，晨起明显，伴头晕、乏力，尿量明显减少。2 周来水肿明显加重并延伸至双下肢，心悸，食欲差伴恶心。既往半年来反复上感、咽痛，月经周期不规律。查体：T 37.1 度，P 110 次/分，BP 160/90mmHg，营养稍差，巩膜无黄染，双眼睑及颜面部明显水肿，咽红，扁桃体II度肿大，双肺(-)，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢可凹性水肿(++)。

71.该患者水肿最可能的类型是

A.心源性水肿

B.肾源性水肿

C.肝源性水肿

D.营养不良性水肿

72.导致该患者水肿最主要的机制是

A.血浆胶体渗透压降低

B.营养障碍

C.淋巴回流障碍

D.钠、水潴留

23.2024N82-84 A 男性，20 岁。1 个月来全身水肿、尿少。既往体健。查体：BP 120/80mmHg，双眼睑水肿，双下肢明显可凹性水肿。尿常规：蛋白(+++)，沉渣镜检 RBC 4-6 个/HP，有透明管型，尿蛋白定量 4.6g/d。

间断水肿

血尿不突出

82.最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.慢性肾小球肾炎急性发作

D.肾病综合征

83.有助于该患者诊断的检查是

A.血清白蛋白
B.血肌酐
C.外周血血红蛋白
D.腹部 B 超
84.对下一步治疗最有意义的检查是
A.肾活检
B.静脉肾盂造影
C.腹部 CT
D.肾图

24.2024N157 X 可表现为肾病综合征的肾小球疾病有
A.微小病变型肾病
B.膜性肾病
C.狼疮肾炎 既可以继发II型急进性肾炎,又可以继发肾病综合征
D.链球菌感染后急性肾小球肾炎

25.2025N53 A 男性，35 岁。体检尿常规沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP，余未见异常。次日复查结果相同。测血压 120/80mmHg。B 超示双肾未见明显异常。首选的进一步检查是
A.血肌酐　　隐匿性肾炎—无水肿、高血压、肾功能损害
B.相差显微镜查尿红细胞形态
C.肾脏 CT 检查
D.肾穿刺活检

26.2025N82-84 A 男性，45 岁。3 年多来乏力、间断性下肢水肿，未诊治。1 个多月来加重，伴食欲减退。无高血压病家族史。查体：BP 160/95mmHg，轻度贫血貌，双下肢轻度可凹性水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP；血 Cr 176μmol/L。
82.对明确诊断和指导治疗最有价值的检查是
A.24 小时尿蛋白定量
B.双肾 B 超
C.肾活检病理检查
D.肾动脉造影
83.该患者尿蛋白定量 1.5g/d，理想的血压控制目标是
A.＜140/90mmHg　　收缩压<120mmHg、尿蛋白<1g/d
B.＜140/85mmHg
C.＜130/80mmHg
D.＜125/75mmHg
84.该患者治疗的最终目标是
A.防止或延缓病变进展
B.消除水肿
C.消除尿蛋白
D.消除血尿

答案：24-26 ABC B C无答案A

病理学 泌尿系统疾病
（原发性肾小球疾病 & 肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤）

27.2013N53 A 在以下选项中，符合 IgA 肾病镜下最常见的病变是
A.肾小球内皮细胞增生
B.肾小球系膜区细胞增生
C.肾小球内中性粒细胞浸润
D.肾小球毛细血管袢纤维素样坏死

28.2014N168 X 新月体性肾小球肾炎的类型包括
A.免疫复合物型
B.免疫反应缺乏型
C.抗肾小球基膜抗体型
D.致密沉积物型 不要推

29.2015N164 X 急进性肾小球肾炎，电镜检查的病变特点
A.II型可见电子致密物沉积
B.肾小球系膜细胞增生 II型可见
C.可见基底膜的缺损、断裂
D.脏层上皮细胞足突消失 足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化

30.2016N53 A 以下选项中，属于慢性肾盂肾炎的病理变化
A.肾小球内中性粒细胞浸润　　淋浆
B.肾小球囊壁层上皮细胞增生
C.肾小球囊壁纤维化
D.肾小球内系膜细胞增生
考的都是后期改变

31.2017N37 A 慢性肾盂肾炎的炎症性质是
A.变质性炎症
B.增生性炎症
C.化脓性炎症
D.肉芽肿性炎症

32.2018N37 A 下列肾小球肾炎中，以肾小球内线状免疫荧光为特征的是
A.膜性肾病　　一线妓院大换血
B.IgA 肾病
C.新月体性肾炎
D.急性弥漫增生性肾炎

33.2019N34 A 新月体性肾小球肾炎中，细胞性新月体病变中最主要的细胞是
A.肾小球囊壁层上皮细胞
B.肾小球囊脏层上皮细胞　　闭月
C.成纤维细胞

答案：27-33 B ABC AC C C C A

D.中性粒细胞

34.2019N40 A 肾细胞癌最常见的组织学类型为

A.透明细胞性肾细胞癌

B.嫌色性肾细胞癌

C.未分化性肾细胞癌

D.乳头状肾细胞癌

35. 2020N37 A 慢性肾盂肾炎可见的病理学改变是

A.肾小球囊壁层新月体形成

B.肾间质内出现较多的小脓肿 急性肾盂肾炎

C.肾小球囊壁纤维化

D.肾小球毛细血管袢与囊壁粘连

36.2020N153 X 在肾炎肾穿刺活检切片中，发现颗粒型的免疫荧光，该患者的肾脏疾病可能的类型有

A.IgA 肾病

B.狼疮性肾炎

C.链球菌感染后性肾炎

D.肺出血性肾炎综合征

多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征） ②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**）

37.2021N38 A 电镜下驼峰状沉积物位于肾小球毛细血管基膜表面的疾病是

A.急进性肾小球肾炎

B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎

C.系膜增生性肾小球肾炎

D.膜增生性肾小球肾炎

内坨

38. 2022N126-127 B

A.蚤咬肾

B.大白肾

C.固缩肾

D.瘢痕肾

急性弥漫性增生性肾小球肾炎的肉眼观可为

慢性肾盂肾炎的肉眼观可为

后期累及肾小球,也可以继发高血压

大瘢痕肾	动脉粥样硬化累及中大动脉（肾动脉开口处）
瘢痕肾/马鞍肾	慢性肾盂肾炎：不对称、不规则
大红肾、蚤咬肾	急性肾炎（急性弥漫增生性/感染后性/毛细血管内增生性肾炎）
大白肾	急进性肾炎（快速进行性/新月体性/毛细血管外增生性肾炎） 肾病综合征：足突病/脂性肾病/微小病变性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化
颗粒性固缩肾 （双侧对称、均匀）	原发性：原发性高血压的缓进型/良性高血压 继发性：慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）导致的继发性高血压

继发高血压

答案：34—38 A C ABC B AD

39. 2023N33 A 在微小病变性肾小球病中，肾小球的主要光镜特点是
A.局灶性节段性玻璃样变和硬化
B.系膜细胞增生，系膜基质增厚
C.新月体形成
D.基本正常

40. 2024N36 A 在微小病变性肾小球病中，其 HE 切片在光镜下的病理特征性改变是
A.肾小球出现微小的细胞变性坏死灶
B.肾小管内出现大量的透明管型
C.肾小球内出现节段性的系膜细胞增生
D.肾小管上皮细胞内脂质沉积

41. 2024N126-127 B
A.微小病变性肾小球病 细胞免疫,无荧光
B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
C.I 型快速进行性肾小球肾炎 一线妓院大换血
D.急性肾盂肾炎
免疫荧光为颗粒状沉积的肾炎是
免疫荧光为线状分布的肾炎是

42. 2025N126-127 B
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.局灶性节段性肾小球硬化
C.微小病变性肾小球病
D.膜性肾小球病
以肾小球毛细血管丛部分玻璃样变和硬化为基本病变的疾病是
光镜下肾小球基本正常，以肾小管上皮细胞内脂质沉积为基本病变的疾病是

思维导图·原发性肾小球疾病（内科含诊断）
思维导图·原发性肾小球疾病（病理）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：39-42 D D BC BC